

Autovehicule rutiere – anul IV · S12

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator
vineri 18.12.2026, 18:00-20:00 · A02

Lucrarea 7. Sistemul de pornire și bilanțul energetic al sistemelor stop-start și mild-hybrid 48 V

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 28-32)

Lucrarea 7. Sistemul de pornire și bilanțul energetic al sistemelor stop-start și mild-hybrid 48 V

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Bateria poate debita sute de amperi: se interzice scurtcircuitarea bornelor cu scule metalice; se îndepărtează inelele, brățelele și ceasurile.
- ▲ Bateria degajă hidrogen (exploziv): nu se produc scântei sau flacără lângă baterie; clemele se conectează și deconectează cu consumatorii opriți; primul se deconectează polul negativ.
- ▲ Electrolitul este coroziv: se folosesc ochelari de protecție și mănuși; în caz de contact se spală imediat cu multă apă.
- ▲ La testele de antrenare motorul se rotește: se păstrează distanța față de curele și fulii; pornirea se împiedică numai prin metoda indicată de cadrul didactic (siguranța pompei de combustibil sau a injectiei), iar o antrenare nu depășește 10 s, cu pauză de minimum 30 s.
- ▲ Sistemul de 48 V (sub pragul de 60 V c.c. al înaltei tensiuni) poate produce arcuri electrice periculoase la curenți mari: conectorii sistemului 48 V nu se manipulează în cadrul lucrării.

7.1. Scopul lucrării

Determinarea curentului absorbit de demaror, a tensiunii bateriei și a căderilor de tensiune pe circuit la pornire; calculul energiei consumate la o pornire și al timpului de reîncărcare a bateriei; întocmirea bilanțului energetic al unui ciclu stop-start și compararea cu soluția mild-hybrid 48 V.

7.2. Noțiuni teoretice

Demarorul este un motor de curent continuu cu excitație serie sau cu magneți permanenți și reductor, cuplat prin releul electromagnetic (solenoid) și pinion cu coroana volantei. La cuplare curentul atinge un vârf (rotor blocat), apoi scade la valoarea de antrenare, cu pulsații la fiecare compresie. Tensiunea bateriei în timpul antrenării și căderile de tensiune pe cablurile de putere și de masă arată starea bateriei și a circuitului.

$$P_{el} = U_{bat} \cdot I_{antrenare} \quad [W]; \quad R_{circuit} = \frac{\Delta U}{I} \quad [\Omega]$$

Energia consumată la o pornire se obține integrând puterea instantanee pe durata antrenării t_p . Oscilograma se exportă ca fișier de date (N eșantioane la intervalul Δt), iar integrala se calculează numeric:

$$E_p = \int_0^{t_p} u(t) \cdot i(t) dt \approx \sum_{k=1}^N u_k \cdot i_k \cdot \Delta t \quad [J]; \quad Q_p = \frac{1}{3,6} \cdot \sum_{k=1}^N i_k \cdot \Delta t \quad [mAh]$$

Sistemul stop-start oprește motorul la staționare și îl repornește la eliberarea frânei sau la apăsarea ambreiajului. Într-un ciclu, bateria furnizează energia pornirii și energia consumatorilor în timpul opririi (puterea P_c , pe durata t_s); alternatorul o reface ulterior cu un curent de încărcare I_{inc} , cu randamentul de încărcare η_{inc} . Numărul de opriri pe care bateria le poate susține fără reîncărcare este limitat de fereastra admisă a stării de încărcare ΔSOC (senzorul de baterie IBS inhibă stop-start-ul sub un prag):

$$E_{ciclu} = E_p + P_c \cdot t_s; \quad t_{inc} = \frac{E_{ciclu}}{\eta_{inc} \cdot U_{inc} \cdot I_{inc}}; \quad N_{max} = \frac{\Delta SOC \cdot C_n \cdot U_n \cdot 3600}{E_{ciclu}}$$

unde C_n [Ah] și U_n [V] sunt capacitatea și tensiunea nominală ale bateriei. La sistemele mild-hybrid 48 V, alternatorul-demaror antrenat prin curea (BSG) repornește motorul silențios și rapid și recuperează energie la frânare, limitată de puterea BSG P_{BSG} și de durata frânării t_{fr} :

$$E_{rec} \leq \eta_{rec} \cdot P_{BSG} \cdot t_{fr} \quad [J]$$

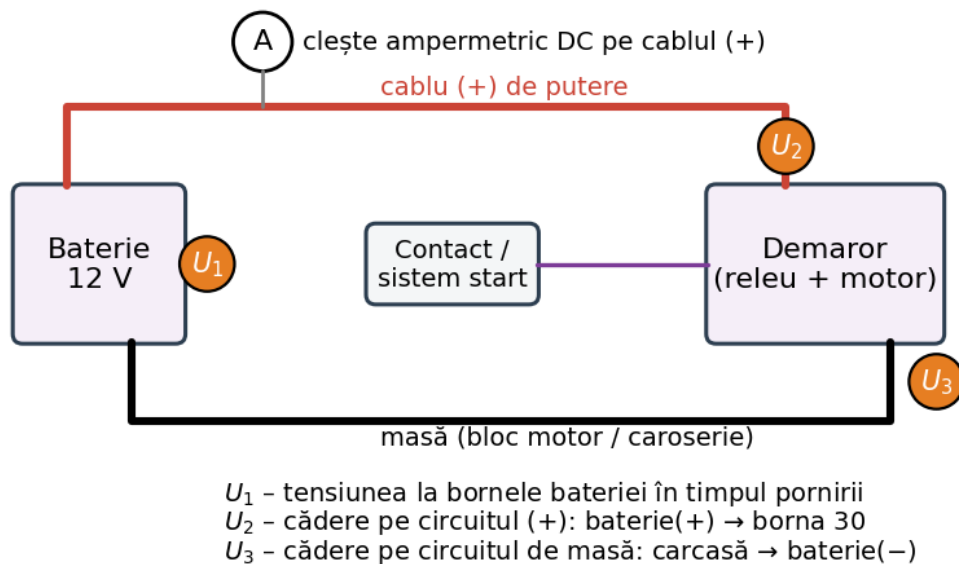


Fig. 7.1. Circuitul de pornire și punctele de măsură

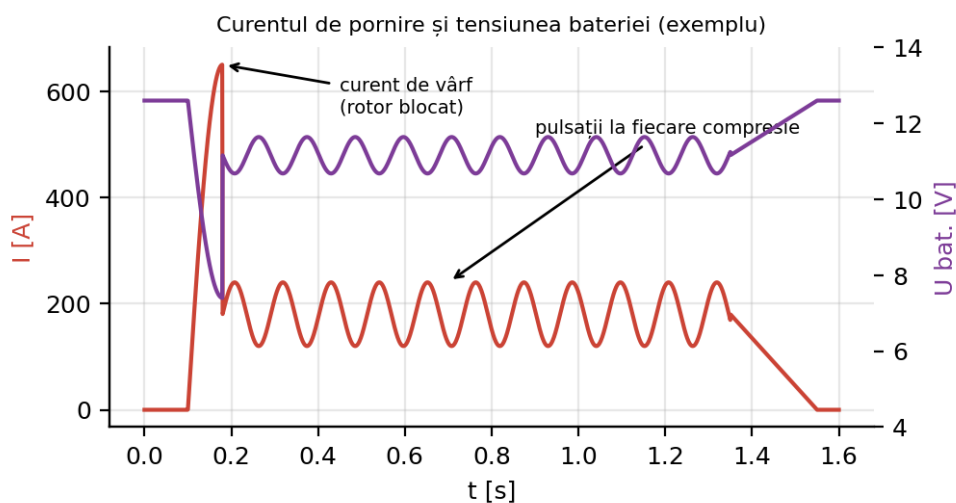


Fig. 7.2. Curentul de pornire și tensiunea bateriei (exemplu)

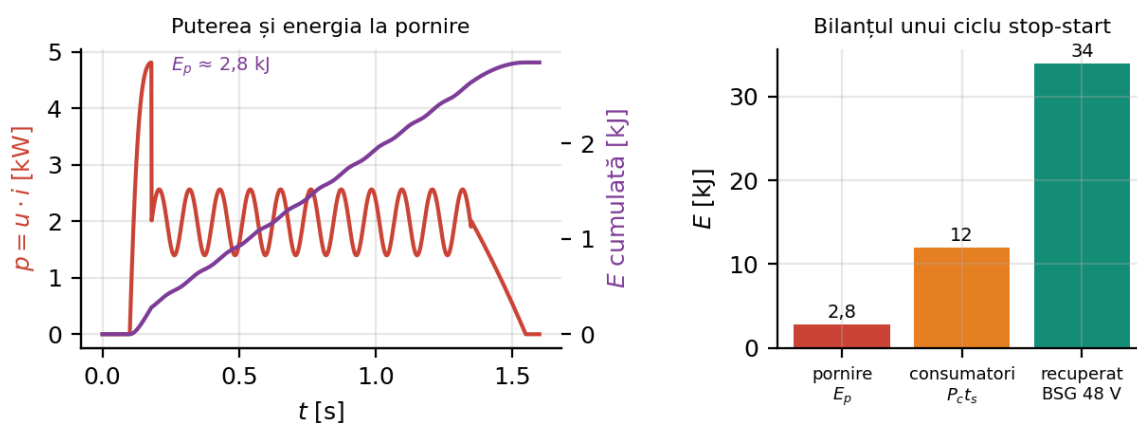


Fig. 7.3. Puterea și energia cumulată la o pornire (stânga); bilanțul energetic al unui ciclu stop-start (dreapta) – valori exemplificative

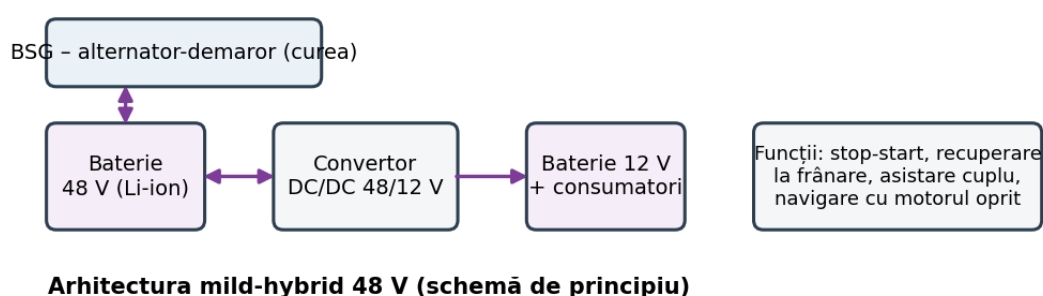


Fig. 7.4. Arhitectura mild-hybrid 48 V (schemă de principiu)

7.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor (1.4 MPI și/sau 1.5 dCi)
- Clește ampermetric de curent continuu (min. 600 A) conectat la osciloscop
- Osciloscop auto cu export al datelor (CSV), multimetru digital
- Tester de baterie (conductanță)
- Consumatori electrici ai standului (faruri, ventilator)
- PC cu Excel sau Python pentru integrarea numerică
- Panoplii cu demaror, alternator și componente stop-start / 48 V

7.4. Modul de lucru

1. Se studiază pe panoplii construcția demarorului, a releului și a mecanismului de cuplare; se identifică componentele sistemului stop-start (baterie EFB/AGM, senzor IBS, demaror întărit) și ale sistemului 48 V.
2. Cu motorul oprit se testează bateria cu testerul (tensiune în gol, CCA estimat, stare) și se notează capacitatea nominală.
3. Se împiedică pornirea motorului (conform indicațiilor cadrului didactic), se montează cleștele ampermetric pe cablul (+) al demarorului și se conectează osciloscopul (curent pe canalul 1, tensiunea bateriei pe canalul 2).
4. Se antrenează motorul 3...5 s; se înregistrează și se exportă oscilograma; se notează curentul de vârf, curentul mediu de antrenare și tensiunea minimă (Tabelul 7.1).
5. Se repetă antrenarea cu multimetrul conectat succesiv în punctele U_2 (circuitul de plus) și U_3 (circuitul de masă) din Fig. 7.1 și se notează căderile de tensiune.

6. Se refac legăturile pentru pornire; cleștele se mută pe cablul de încărcare al bateriei. Se pornește motorul și se notează curentul de încărcare și tensiunea bateriei la momentele din Tabelul 7.3, întâi fără consumatori, apoi, după o nouă pornire, cu consumatorii electrici porniți.
7. Din fișierul exportat se calculează numeric E_p și Q_p (Tabelul 7.2), apoi se întocmește bilanțul energetic pentru scenariul dat de cadrul didactic (Tabelul 7.4).

7.5. Determinări

Tabelul 7.1. Determinări la pornire

Mărimă	I vârf [A]	I antrenare [A]	U bat. min. [V]	ΔU circuit (+) [V]	ΔU circuit masă [V]	t_p [s]
Valoare						

Tabelul 7.2. Energia consumată la pornire

Mărimă	E_p [J]	Q_p [mAh]	P max. [W]	P medie [W]
Valoare				

Tabelul 7.3. Reîncărcarea bateriei după pornire

t după pornire [s]	0	10	20	30	60	90	120
I_{inc} fără consumatori [A]							
I_{inc} cu consumatori [A]							
U_{bat} [V]							

Tabelul 7.4. Bilanțul energetic al unui ciclu stop-start

Mărimă	Valoare
Energia unei porniri E_p [kJ]	
Puterea consumatorilor în oprire P_c [W]	
Durata opririi t_s [s]	
Energia pe ciclu E_{ciclu} [kJ]	
Timpul de reîncărcare t_{inc} [s]	
Numărul maxim de opriri N_{max} [–]	
Energia recuperabilă cu BSG 48 V E_{rec} [kJ]	

7.6. Prelucrarea datelor

Se calculează puterea electrică absorbită, rezistența circuitelor de plus și de masă, energia E_p și sarcina Q_p consumate la pornire, apoi mărimile din Tabelul 7.4. Se trasează puterea instantanee și energia cumulată în funcție de timp (Fig. 7.3).

Exemplu: $E_p = 2,8 \text{ kJ}$, $P_c = 400 \text{ W}$, $t_s = 30 \text{ s}$, baterie de 70 Ah și 12 V , $\Delta\text{SOC} = 10 \%$, $I_{\text{inc}} = 40 \text{ A}$ la $U_{\text{inc}} = 14 \text{ V}$, $\eta_{\text{inc}} = 0,85$:

$$E_{\text{ciclu}} = 2,8 + 0,4 \cdot 30 = 14,8 \text{ kJ}; \quad t_{\text{inc}} = \frac{14800}{0,85 \cdot 14 \cdot 40} \approx 31 \text{ s}; \quad N_{\text{max}} = \frac{0,1 \cdot 70 \cdot 12 \cdot 3600}{14800} \approx 20$$

$$E_{\text{rec}} \leq 0,85 \cdot 10000 \cdot 4 = 34000 \text{ J} = 34 \text{ kJ} \quad (\text{BSG de } 10 \text{ kW, frânare de } 4 \text{ s})$$

7.7. Interpretarea rezultatelor

- La o baterie în stare bună, tensiunea în timpul antrenării nu scade sub $\approx 9,6 \dots 10 \text{ V}$ la 20°C .
- Căderea de tensiune pe circuitul de plus nu trebuie să depășească $\approx 0,5 \text{ V}$, iar pe circuitul de masă $\approx 0,2 \dots 0,3 \text{ V}$; valori mai mari indică borne oxidate sau cabluri deteriorate.
- Energia unei porniri este de ordinul a câtorva kilojouli, mult mai mică decât energia consumată de consumatori în timpul unei opriri de zeci de secunde; de aceea sistemul stop-start se inhibă când starea de încărcare scade sau când consumatorii mari sunt porniți.
- Energia recuperabilă de un BSG la o singură frânare poate acoperi mai multe cicluri stop-start, ceea ce explică eficiența sistemelor mild-hybrid în trafic urban.

7.8. Relevanță practică

Dimensionarea bateriei, a alternatorului și a strategiei de management al energiei la bord pentru sistemele stop-start și mild-hybrid 48 V este o temă actuală de proiectare, direct legată de reducerea emisiilor de CO_2 în ciclurile urbane.

7.9. Întrebări de verificare

1. De ce curentul are un vârf la începutul pornirii?
2. Cum se calculează energia unei porniri din oscilograma curentului și a tensiunii?
3. De ce energia consumată în timpul opririi este mai importantă decât energia pornirii în bilanțul stop-start?
4. De ce sistemele stop-start necesită baterii de tip EFB/AGM și senzor de baterie?
5. Ce avantaje energetice aduce un sistem mild-hybrid 48 V față de un sistem stop-start clasic?